



**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE TABOÃO DA SERRA**  
**CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MTEC-PI**

KATARINA FREIRE SILVA  
LUIS FELIPE NOVAIS CONRADO  
MANUELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
RODRIGO RAMOS RIBEIRO  
SARAH DA CONCEIÇÃO LAMAS BENTO

**POLÍTICA DE SEGURANÇA**

Política de Segurança do Trabalho de Conclusão de Curso - Pluvion

Taboão da Serra - SP

2026

**SUMÁRIO**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                    | 2  |
| 2. OBJETIVO .....                      | 2  |
| 3. ESCOPO .....                        | 2  |
| 4. PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA.....        | 3  |
| 4.1 Confidencialidade.....             | 3  |
| 4.2 Integridade.....                   | 3  |
| 4.3 Disponibilidade .....              | 4  |
| 4.4 Autenticidade .....                | 4  |
| 4.5 Rastreabilidade .....              | 4  |
| 5. CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.....  | 4  |
| 5.1 Pública.....                       | 5  |
| 5.2 Interna.....                       | 5  |
| 5.3 Confidencial .....                 | 5  |
| 5.4 Restrita .....                     | 5  |
| 6. CONTROLE DE ACESSO.....             | 5  |
| 6.1 Administrador do Sistema .....     | 5  |
| 6.2 Técnico .....                      | 6  |
| 6.3 Comprador.....                     | 6  |
| 6.4 Usuário do Aplicativo .....        | 6  |
| 7. AUTENTICAÇÃO .....                  | 6  |
| 8. SEGURANÇA DOS DISPOSITIVOS IOT..... | 6  |
| 9. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO .....      | 7  |
| 10. SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS .....  | 7  |
| 11. SEGURANÇA FÍSICA .....             | 7  |
| 12. USO DE DISPOSITIVOS E REDES .....  | 8  |
| 13. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS .....   | 8  |
| 14. BACKUP E RECUPERAÇÃO.....          | 8  |
| 15. MONITORAMENTO .....                | 8  |
| 16. RESPOSTA A INCIDENTES .....        | 9  |
| 17. CONFORMIDADE .....                 | 9  |
| 18. AUDITORIA .....                    | 9  |
| 19. REVISÃO DA POLÍTICA .....          | 10 |
| 20. DIAGRAMAS DE CASO DE USO .....     | 11 |



## 1. INTRODUÇÃO

A Política de Segurança da Informação do Pluvion estabelece as diretrizes para garantir a proteção de todos os ativos de informação do ecossistema, composto pelos dispositivos IoT, servidor em nuvem, banco de dados *Firebase*, Portal do Comprador e Aplicativo da População.

Como o Pluvion realiza o monitoramento de enchentes em tempo real e processa informações ambientais e cadastrais de empresas e usuários, torna-se essencial assegurar que todos os dados sejam tratados com confidencialidade, integridade, disponibilidade e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Esta política tem como finalidade orientar o desenvolvimento, a operação e a manutenção do sistema, definindo responsabilidades e procedimentos para prevenir acessos indevidos, perda de informações, alterações não autorizadas e indisponibilidade dos serviços.

## 2. OBJETIVO

Esta política tem como principal objetivo proteger os dados armazenados e processados pelo Pluvion, garantindo a autenticidade e integridade das informações coletadas e enviadas pelos dispositivos IoT. Além disso, busca manter a disponibilidade dos serviços mesmo diante de falhas ou incidentes e assegurar que somente usuários autorizados tenham acesso aos recursos do sistema. Dessa forma, contribui para a redução de riscos associados à segurança da informação ao atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e estabelecer responsabilidades para todos os usuários da plataforma.

## 3. ESCOPO

Esta Política aplica-se a todos os usuários e componentes do ecossistema Pluvion. Todos aqueles que utilizarem qualquer módulo da plataforma deverão cumprir integralmente as diretrizes aqui estabelecidas. O escopo abrange:

- dispositivos IoT instalados em campo;
- servidor em nuvem baseado em *Firebase*;
- banco de dados *Cloud Firestore*;

- Portal do Comprador;
- Aplicativo Pluvion;
- administradores do sistema;
- compradores (empresas, condomínios, seguradoras e órgãos públicos);
- usuários finais do aplicativo;
- técnicos responsáveis pela instalação e manutenção dos dispositivos;
- APIs externas utilizadas pelo sistema.

## **4. PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA**

A segurança do Pluvion baseia-se em cinco princípios fundamentais.

### **4.1 Confidencialidade**

- Somente usuários devidamente autenticados poderão acessar informações protegidas.
- Cada comprador terá acesso exclusivamente aos dados referentes aos seus próprios dispositivos, enquanto os usuários do aplicativo visualizarão apenas informações relacionadas aos locais cadastrados em sua conta.
- Informações técnicas, tokens de autenticação, configurações internas dos dispositivos e dados administrativos permanecerão restritos à equipe responsável pela administração do sistema.

### **4.2 Integridade**

- Todas as informações recebidas pelo servidor serão verificadas antes de serem armazenadas.
- Cada dispositivo IoT possuirá um token exclusivo de autenticação e um número de série único, permitindo ao servidor validar a origem dos dados antes do processamento.
- Qualquer pacote de informações cuja autenticação falhe será automaticamente descartado.
- Todas as alterações importantes realizadas no sistema serão registradas em logs de auditoria.

### 4.3 Disponibilidade

- Os serviços do Pluvion deverão permanecer disponíveis continuamente para compradores e usuários. Para isso, o sistema utilizará a infraestrutura do *Firebase*, armazenamento redundante em nuvem e sincronização automática dos dados.
- Os dispositivos IoT continuarão realizando medições mesmo quando houver perda temporária da conexão com a internet, armazenando as leituras localmente em cartão SD até que a comunicação seja restabelecida.

### 4.4 Autenticidade

- Todo usuário deverá ser autenticado utilizando o *Firebase Authentication*.
- Cada dispositivo será identificado através do número de série, QR Code e token exclusivo para que apenas dispositivos previamente cadastrados possam enviar informações ao servidor.

### 4.5 Rastreabilidade

Toda ação importante realizada no sistema será registrada para fins de auditoria, garantindo a rastreabilidade das operações e auxiliando na identificação de possíveis falhas ou incidentes. Entre os eventos registrados estão login, logout, alteração de permissões, exportação de relatórios, abertura de chamados, instalação de dispositivos, atualização de firmware e envio de medições.

## 5. CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

As informações do Pluvion são classificadas em quatro níveis, podendo ser somente acessadas por administradores autorizados.

### 5.1 Pública

Informações institucionais, materiais de divulgação, landing page e conteúdos autorizados para divulgação pública.

## **5.2 Interna**

Documentação técnica, procedimentos operacionais, fluxos internos e manuais utilizados pela equipe do projeto.

## **5.3 Confidencial**

Dados cadastrais de usuários, compradores, dispositivos, registros de monitoramento, relatórios, históricos e configurações operacionais.

## **5.4 Restrita**

Tokens de autenticação dos dispositivos, credenciais administrativas, regras de segurança do *Firestore*, chaves de API, configurações do servidor e informações sensíveis relacionadas à infraestrutura.

# **6. CONTROLE DE ACESSO**

O acesso ao sistema seguirá o princípio do menor privilégio, garantindo que cada usuário possua apenas as permissões estritamente necessárias para desempenhar suas atividades. Para isso, o Pluvion contará com diferentes perfis de acesso, definidos de acordo com as funções exercidas por cada usuário:

## **6.1 Administrador do Sistema**

O administrador do sistema possui acesso completo à infraestrutura da plataforma, sendo responsável pelo gerenciamento dos usuários, dispositivos, configurações e outros recursos administrativos.

## **6.2 Técnico**

O técnico será responsável pela instalação, calibração, manutenção e atualização dos dispositivos IoT. Seu acesso será limitado às funcionalidades necessárias para a execução dessas tarefas, não sendo permitido o acesso aos dados privados dos compradores.

## **6.3 Comprador**

O comprador poderá visualizar somente os dispositivos pertencentes à sua organização, podendo emitir relatórios e gerenciar os usuários internos da empresa. Além disso, não terá acesso às informações das demais organizações cadastradas na plataforma.

## **6.4 Usuário do Aplicativo**

O usuário final poderá consultar apenas os locais cadastrados em sua conta, não possuindo acesso às informações dos compradores nem às configurações técnicas do sistema.

## **7. AUTENTICAÇÃO**

Todos os acessos ao Portal do Comprador e ao Aplicativo Pluvion serão realizados por meio do *Firebase Authentication*, utilizando autenticação por senha. As senhas deverão possuir, no mínimo, oito caracteres, contendo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, a fim de garantir maior segurança no processo de autenticação.

As credenciais serão salvas utilizando os mecanismos de segurança fornecidos pelo Firebase, não sendo armazenadas em texto simples. Além disso, o compartilhamento de senhas é expressamente proibido, uma vez que cada conta é de acesso individual e intrasferível.

## **8. SEGURANÇA DOS DISPOSITIVOS IOT**

Cada dispositivo instalado possuirá um número de série exclusivo, um QR Code de identificação, um token exclusivo de autenticação, firmware identificado por versão e comunicação criptografada por meio do protocolo HTTPS. Os dispositivos enviarão dados ao servidor somente após a validação do token de autenticação. Caso seja detectado



comportamento anormal ou tentativa de falsificação, o servidor bloqueará automaticamente o envio de dados pelo dispositivo.

As atualizações de firmware serão realizadas remotamente por meio de OTA (*Over-The-Air*), garantindo que os dispositivos permaneçam atualizados sem necessidade de remoção física.

## **9. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO**

Toda a comunicação entre os componentes do ecossistema Pluvion será realizada por meio do protocolo HTTPS sobre TCP/IP, a fim de garantir a proteção dos dados durante sua transmissão. Todo o tráfego de informações será obrigatoriamente intermediado pelo Servidor Pluvion, centralizando os processos de autenticação e autorização. Dessa forma, não haverá comunicação direta entre os dispositivos IoT e o Aplicativo Pluvion ou o Portal do Comprador, o que reduz a superfície de ataque, fortalece a segurança das comunicações e facilita o gerenciamento dos acessos ao sistema.

## **10. SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS**

O *Cloud Firestore* será responsável pelo armazenamento dos dados dos dispositivos, das medições ambientais, das contas de usuários e compradores, dos históricos, dos registros de auditoria e das configurações do sistema. As regras de segurança do *Firestore* restringirão o acesso às informações de acordo com o perfil autenticado de cada usuário, garantindo que nenhum usuário possa acessar documentos pertencentes a outras organizações.

## **11. SEGURANÇA FÍSICA**

Os dispositivos IoT deverão ser instalados exclusivamente por técnicos especializados e autorizados. Cada equipamento será conservado em uma caixa com proteção contra chuva, poeira e intempéries, reduzindo os riscos de danos físicos. Além disso, o acesso aos componentes internos poderá ocorrer somente durante procedimentos autorizados de manutenção.

## **12. USO DE DISPOSITIVOS E REDES**

Os administradores deverão acessar o sistema preferencialmente por meio de dispositivos confiáveis e, sempre que possível, evitar a utilização de redes públicas durante a realização de atividades administrativas. Quando necessário, o acesso remoto deverá ser realizado por meio de conexões seguras e criptografadas.

### **13. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

O Pluvion realizará o tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD). Serão coletados apenas os dados estritamente necessários para o funcionamento da plataforma e, dessa forma, os usuários poderão solicitar a atualização de seus dados cadastrais, a exclusão de suas contas, a consulta de seus dados pessoais e a revogação do consentimento, quando aplicável. Os dados ambientais coletados pelos dispositivos não conterão informações pessoais.

Os dados ambientais coletados pelos dispositivos IoT não conterão informações pessoais, sendo utilizados exclusivamente para o monitoramento das condições ambientais.

### **14. BACKUP E RECUPERAÇÃO**

As informações armazenadas no *Firebase* utilizarão os mecanismos de redundância oferecidos pela plataforma, garantindo maior disponibilidade e confiabilidade dos dados. Os históricos de dados serão preservados conforme as políticas de retenção definidas para o projeto e em caso de falha na comunicação com o servidor, os dispositivos IoT armazenarão temporariamente as leituras em cartão SD, realizando a sincronização automática com o servidor assim que a conexão for restabelecida.

### **15. MONITORAMENTO**

O servidor monitorará continuamente as autenticações realizadas, os dispositivos conectados, as falhas de comunicação, as tentativas de acesso indevido, as atualizações de firmware, os erros operacionais e as exportações de relatórios. Esses registros serão utilizados para fins de auditoria, permitindo a rastreabilidade das operações e a identificação de incidentes.

## **16. RESPOSTA A INCIDENTES**

Sempre que for identificado um incidente de segurança, os usuários afetados serão comunicados sobre o incidente serão executadas as seguintes etapas:

1. identificação do problema;
2. registro em log;
3. isolamento do incidente;
4. análise técnica;
5. mitigação dos impactos;
6. recuperação do serviço;
7. documentação do ocorrido;
8. implementação de ações preventivas.

## **17. CONFORMIDADE**

O Pluvion buscará manter conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), com as boas práticas de segurança da informação, com os princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade, bem como com os requisitos estabelecidos inicialmente para o desenvolvimento seguro do projeto, a fim de garantir a proteção das informações, a confiabilidade da plataforma, a segurança dos usuários e a qualidade dos serviços oferecidos aos compradores e usuários finais.

## **18. AUDITORIA**

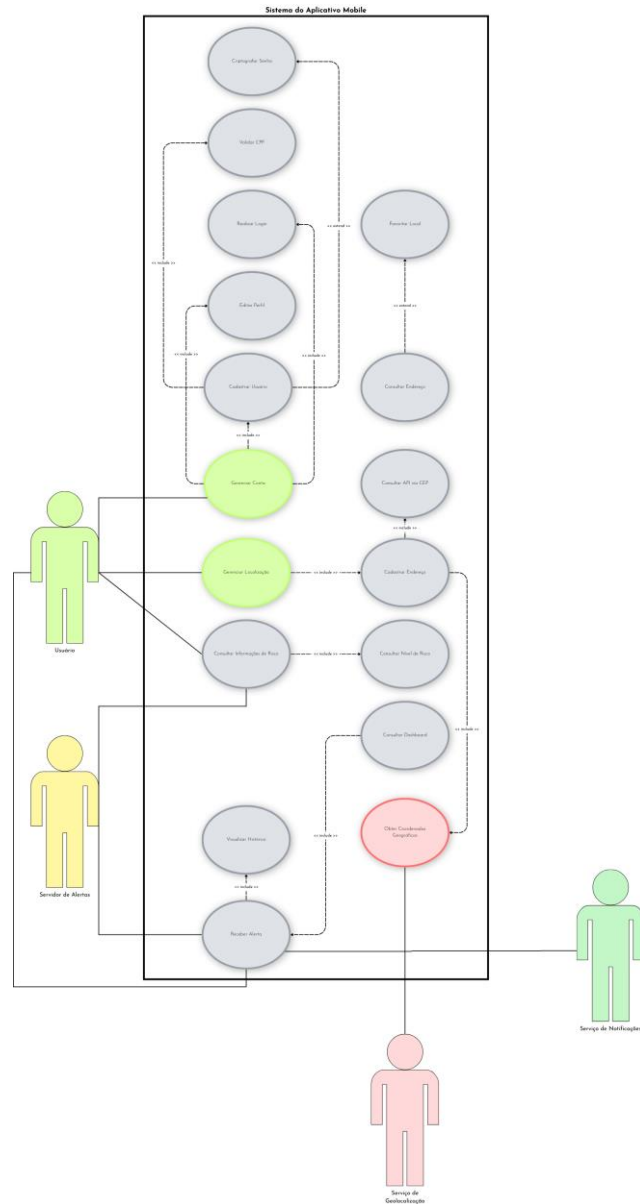
Auditorias internas serão realizadas periodicamente para verificar questões como as regras de acesso, os registros de autenticação, o funcionamento dos dispositivos, a integridade dos dados e a conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta política. As evidências produzidas durante as auditorias deverão ser devidamente registradas e preservadas para consultas, análises e comprovações futuras, caso necessário.

## **19. REVISÃO DA POLÍTICA**

Esta política deverá ser revisitada e revisada anualmente ou sempre que ocorrerem mudanças significativas na arquitetura do sistema, nos requisitos legais ou na infraestrutura tecnológica utilizada pelo Pluvion.

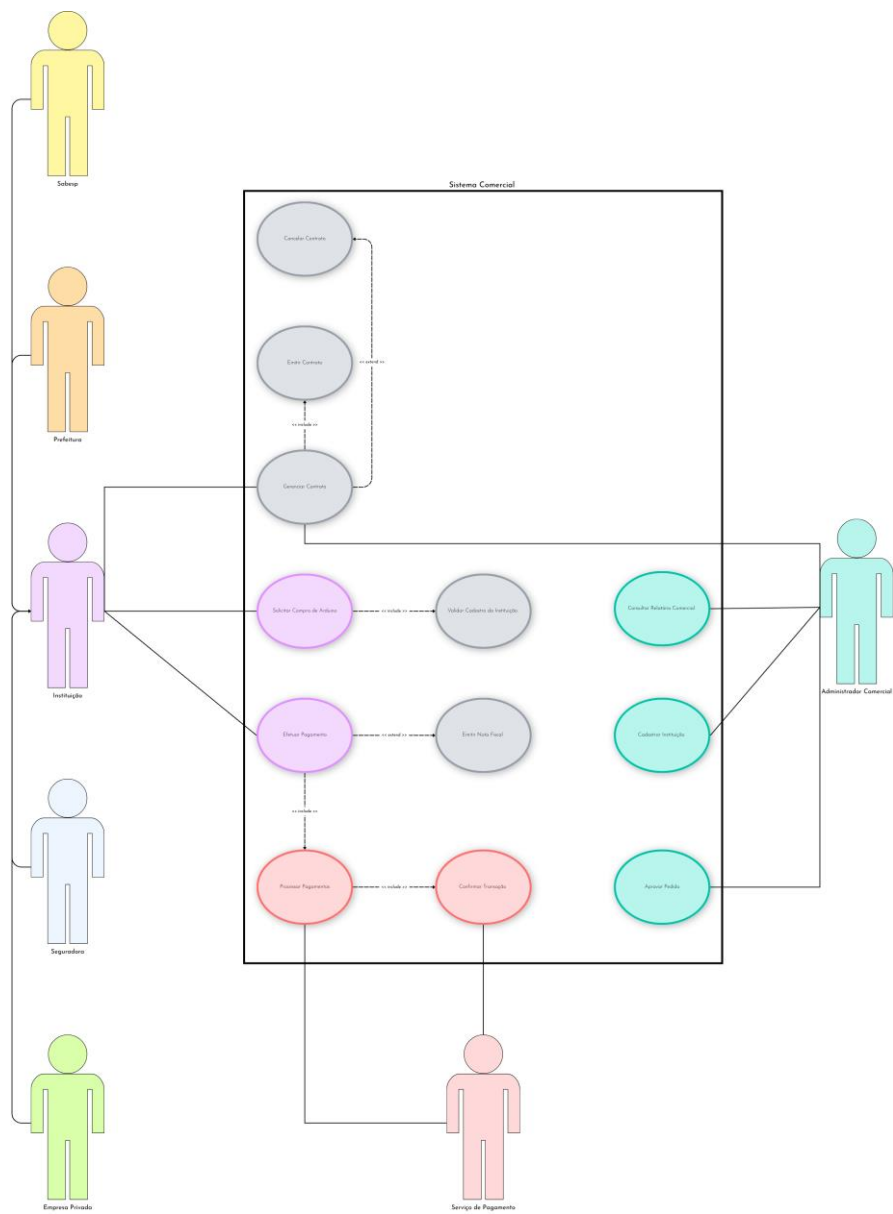
## 20. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Imagem 1: Sistema do Aplicativo Mobile



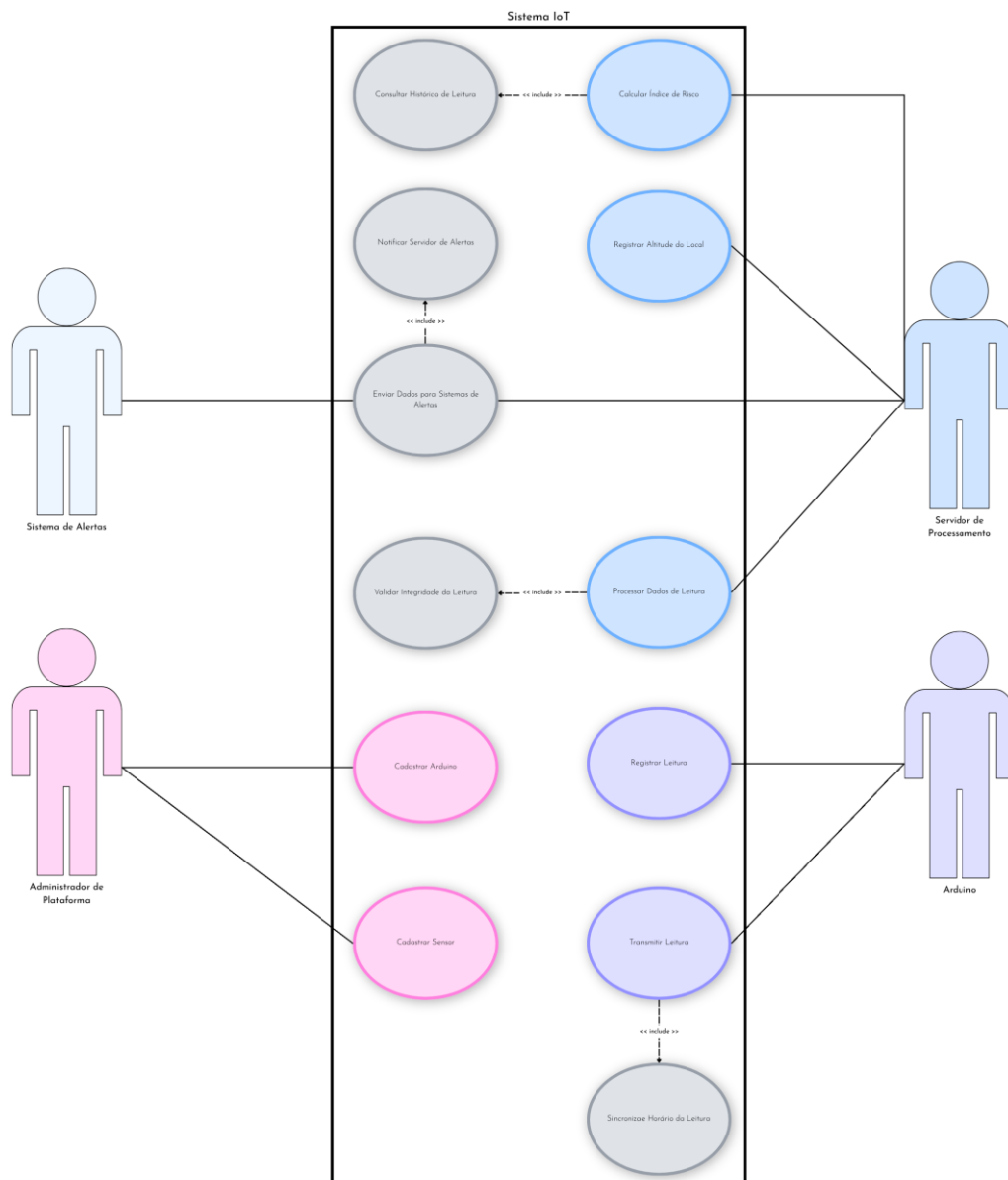
Fonte: Acervo Próprio (2026).

Imagem 2: Sistema Comercial



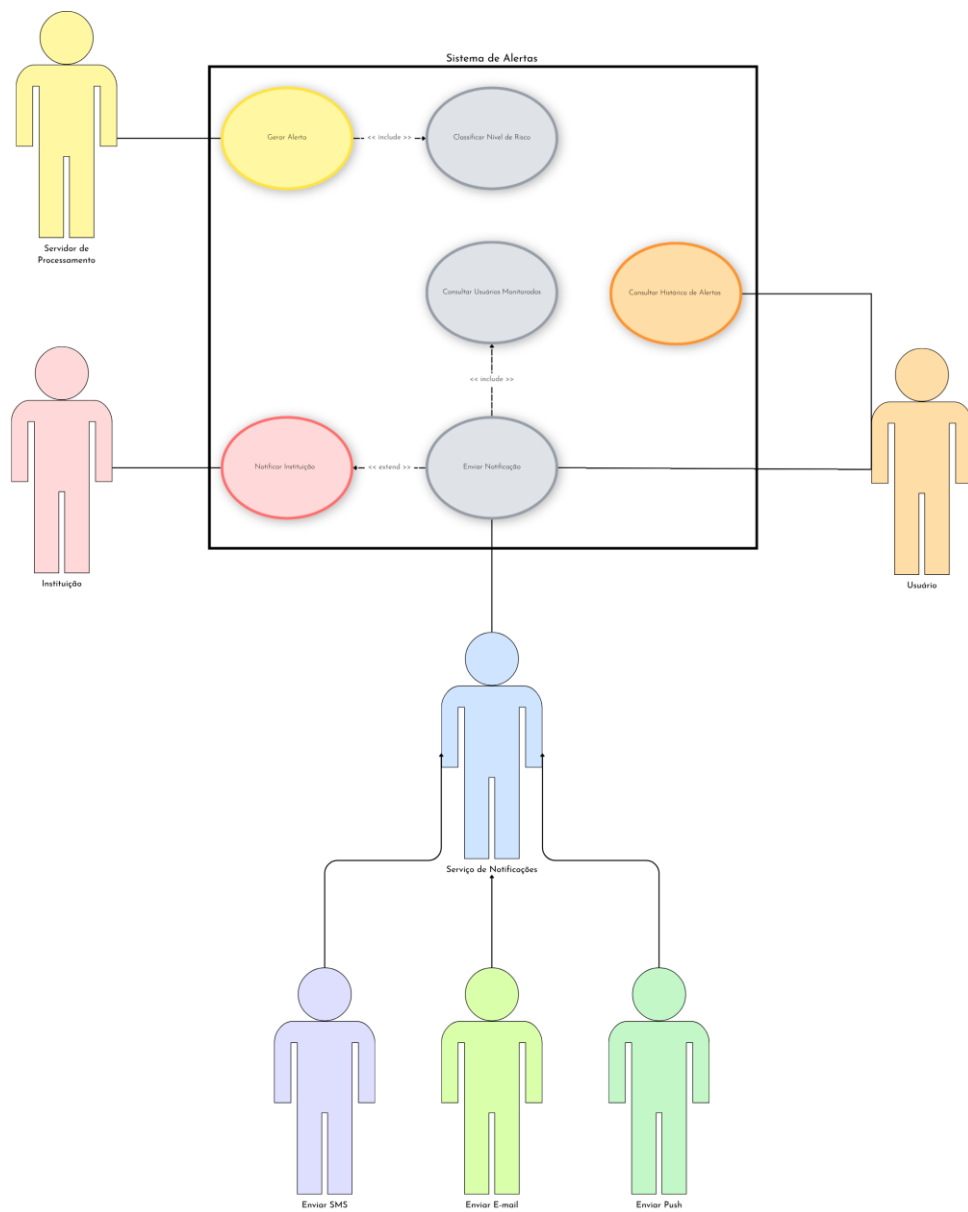
Fonte: Acervo Próprio (2026).

Imagem 3: Sistema IoT



Fonte: Acervo Próprio (2026).

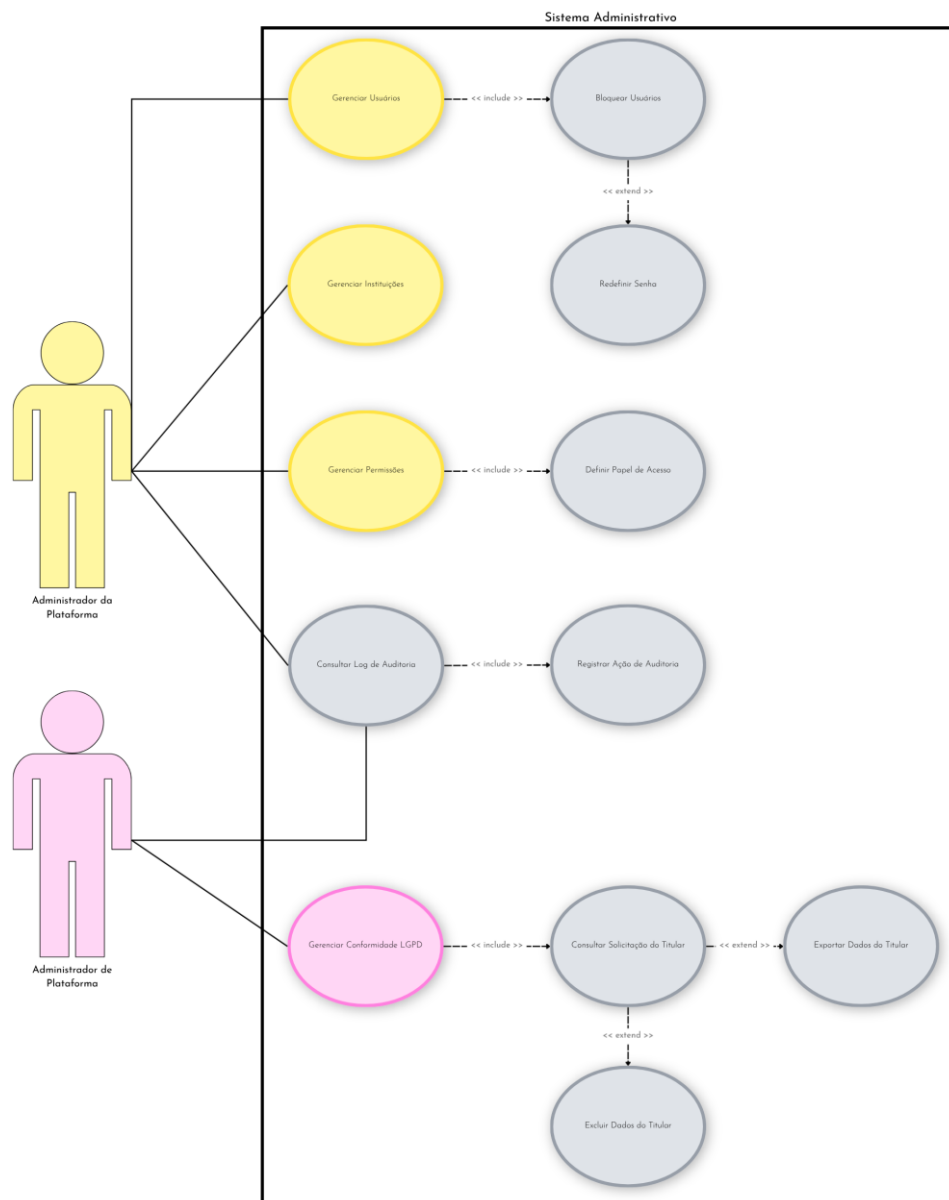
Imagem 4: Sistema de Alertas



Fonte: Acervo Próprio (2026).

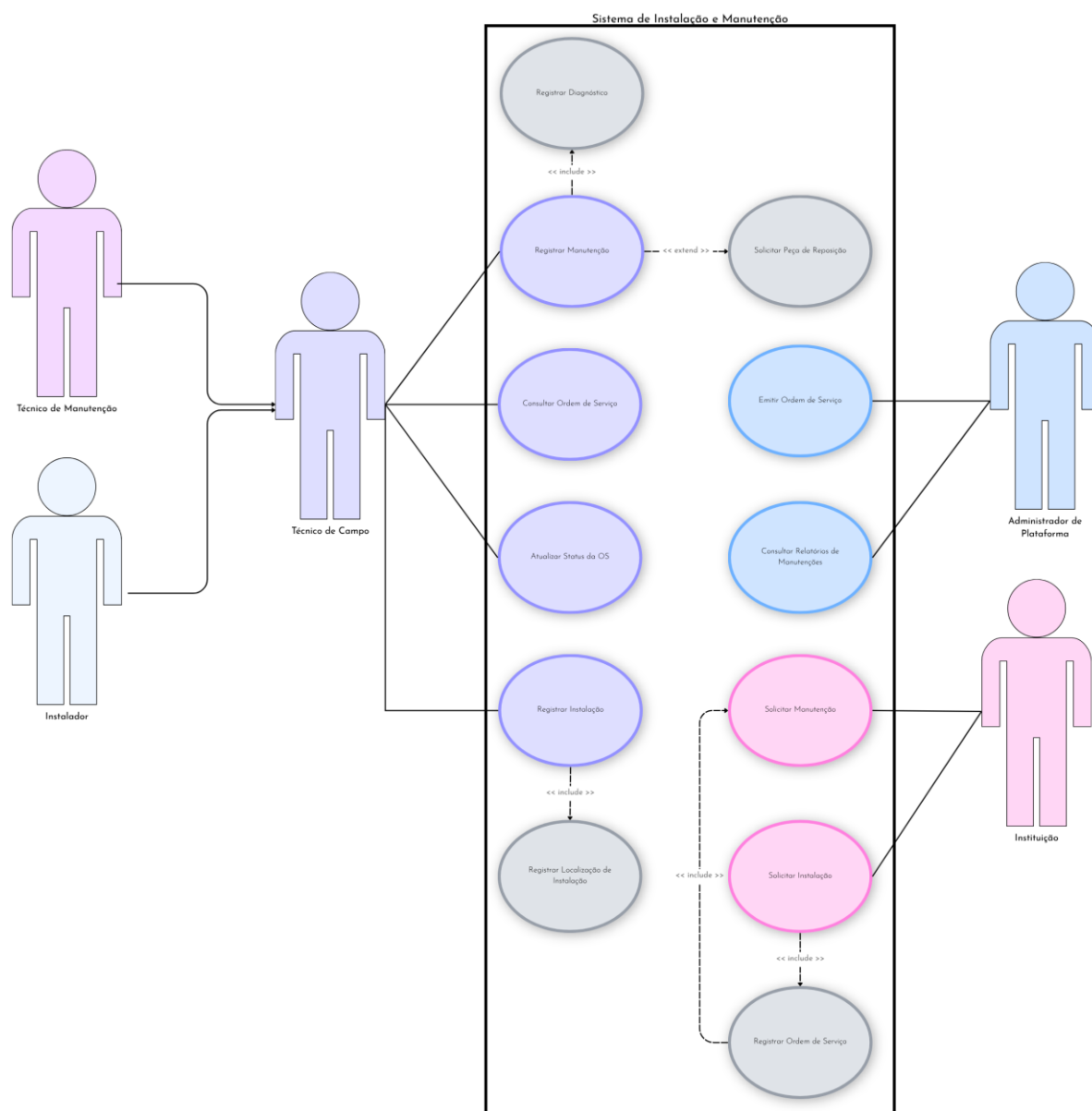


Imagem 5: Sistema Administrativo



Fonte: Acervo Próprio (2026).

Imagem 6: Sistema de Instalação e Manutenção



Fonte: Acervo Próprio (2026).

Link de Acesso dos Diagramas: <https://canva.link/u60123scqryj40e>